

Taller de Nivelación / Introducción a la Mecatrónica: Álgebra Lineal Aplicada a la Teoría de Redes

Módulos 1 & 2: Fundamentos LVK y Sistematización Matricial

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Carrera de Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

28 de Julio de 2026

Agenda de la Sesión

- 1 El Puente Físico-Matemático
- 2 Formulación Algebraica (LVK Paso a Paso)
- 3 Sistematización Algorítmica
- 4 Determinantes y Limitaciones
- 5 Singularidad y Transición Computacional

1. Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK) y Matrices

Ley de Voltajes de Kirchhoff ($\sum V = 0$): Es la manifestación macroscópica del principio de conservación de la energía. En un lazo cerrado (malla), la energía inyectada por las fuentes (elevación de potencial) debe igualar a la energía disipada por las resistencias (caída de potencial).

- **La Matriz (R):** El *mapa topológico* del hardware. Almacena la oposición geométrica al flujo de electrones.
- **El Vector de Estado (I):** La incógnita de ingeniería; el flujo de carga real (Amperios) que energizará los actuadores.
- **El Sistema ($RI = V$):** Representa el *punto de equilibrio energético* determinista de la red.

2. Algoritmo Analítico de Lazo Cerrado

Antes de ensamblar tensores matriciales, debemos deducir la ecuación algebraica de la malla ($\sum V_{\text{caídas}} = \sum V_{\text{fuentes}}$):

- ① **Asignación de Estado:** Trazar una corriente de malla en sentido horario (⌚).
- ② **Caídas de Tensión (Ley de Ohm):**
 - Resistencia *propia* (solo pasa su corriente I_1): $+R \cdot I_1$
 - Resistencia *compartida* con otra malla (I_2): $+R \cdot (I_1 - I_2)$
- ③ **Fuentes Activas (Balance):** Observar por qué terminal ingresa la flecha de la corriente a la batería:
 - Entra por negativo (trazo corto): Se anota **Positivo**.
 - Entra por positivo (trazo largo): Se anota **Negativo**.

3. Ensamblaje de la Matriz de Resistencias **R**

Una vez dominada la formulación algebraica, reordenamos los términos para construir el modelo matricial (Paradigma CDIO: Concebir → Diseñar).

Reglas Topológicas Directas

- **Impedancia Propia (R_{kk}):** Suma de todas las resistencias del lazo k . Se ubica en la diagonal principal y es **estrictamente positiva** ($R_{kk} > 0$).
- **Impedancia Mutua (R_{kj}):** Resistencia compartida en la frontera topológica entre el lazo k y el j . Se ubica fuera de la diagonal y va **precedida por un signo negativo**.
- **Firma Estructural:** La matriz resultante es **simétrica** ($R_{kj} = R_{jk}$).

4. El Determinante y la Regla de Sarrus

El determinante ($\det(\mathbf{R})$) es un escalar físico que valida si nuestro circuito tiene un único punto de equilibrio.

Expansión Visual a 3×3 (Regla de Sarrus):

$$\det(\mathbf{R}) = (R_{11}R_{22}R_{33} + \dots) - (R_{13}R_{22}R_{31} + \dots)$$

Limitación Crítica en Ingeniería

La Regla de Sarrus es una heurística visual exclusiva para matrices 3×3 . Carece de validez matemática para dimensiones 4×4 o superiores. Por ello, delegaremos el cálculo al entorno computacional (Python/NumPy).

5. Diagnóstico de Falla: La Matriz Singular

Si $\det(\mathbf{R}) = 0$, el sistema matemático colapsa. Físicamente, esto significa:

- **Fuentes en Conflicto:** Baterías en paralelo forzando distinto potencial.
- **Cortocircuito Ideal:** Lazo cerrado sin resistencia disipativa ($I \rightarrow \infty$).

6. Transición al Entorno Computacional

Fase CDIO: Implementar y Operar

- 1 Inicialicen el entorno Jupyter Notebook (Notebook_01 y Notebook_02).
- 2 Transcriban el modelo matricial a un tensor (`np.array`).
- 3 Validaremos las propiedades de la red:
 - Simetría Estructural: `assert np.array_equal(R, R.T)`
- 4 Sistematizaremos el determinante con `np.linalg.det(R)` e implementaremos un manejador de excepciones (`try-except LinAlgError`) para aislar singularidades (cortocircuitos).

Fin de la fundamentación analítica. Iniciamos el despliegue computacional.